

Architectures Réseaux – Exercices 1 à 3

Exercice 1: Interconnexion des différents sites d'une grosse entreprise	1
Exercice 2 : Utilisation de CIDR et du NAT dans l'entreprise	6
Exercice 3 : Evolution de l'architecture réseau d'une entreprise	10

Exercice 1: Interconnexion des différents sites d'une grosse entreprise

Une entreprise largement déployée sur la région parisienne possède environ 250 sites et 12 000 postes de travail identiques, auxquels il faut ajouter 250 serveurs (à raison d'un serveur par site). Les deux sites les plus éloignés du réseau sont distants de 123 km.

Question 1

Peut-on envisager d'utiliser un réseau Ethernet global pour cette entreprise ? Pourquoi ?

Réponse

Ethernet, c'est bien en local (LAN) : rapide, simple, économique.

Mais ça ne marche pas pour relier 250 sites sur **123 km** : Ethernet n'est pas fait pour les longues distances.

Si tu relies tout le monde dans un seul « gros Ethernet », tu crées **un énorme domaine de broadcast** qui créera beaucoup de collisions, lenteurs, pas de scalabilité.

Donc il faut plutôt : **Ethernet dans chaque site**, et entre les sites utiliser une autre techno (WAN, MAN, fibre, MPLS, FDDI à l'époque).

Explication

Non, on ne peut pas utiliser un réseau Ethernet global sur 250 sites séparés par plus de 100 km. Ethernet est limité aux LAN locaux : distance maximale trop courte, domaine de broadcast trop grand et protocole CSMA/CD inadapté. La bonne solution est d'avoir un Ethernet par site et de relier les sites via un réseau fédérateur (WAN/MAN).

Question 2

Le directeur du système d'information (DSI) décide d'implanter un réseau Ethernet par site. Un réseau fédérateur FDDIa interconnecte tous les réseaux Ethernet de l'entreprise (directement ou indirectement...).

Quels matériels d'interconnexion sont nécessaires ? Combien ? Proposez une solution d'interconnexion.

Réponse

Chaque site a 48 postes + 1 serveur et il faut au moins un **switch** pour connecter les postes.

Pour relier le site au backbone, il faut un **routeur ou firewall** dont un par site.

Donc en gros : **250 switches + 250 routeurs/pare-feux.**

Le FDDI (ou équivalent moderne) nécessite aussi **des concentrateurs/routeurs de cœur de réseau** pour relier tous les sites entre eux.

On place en plus un **pare-feu central**, un **proxy** et une **DMZ** pour exposer les services.

Explication

Chaque site est équipé d'un switch pour les postes et d'un routeur/pare-feu pour l'interconnexion, soit environ 250 switches et 250 routeurs. Les réseaux sont fédérés par un backbone FDDI relié à des routeurs centraux redondants. Une DMZ et des pare-feux centraux permettant de sécuriser les services communs (web, mail, etc.).

Question 3

L'administrateur du réseau demande une adresse IP pour son entreprise. Quelle classe lui faut-il ?

Réponse

Nombre d'hôtes = 12 000 postes + 250 serveurs = 12 250.

Classe A (/8) → trop grosse (16 millions hôtes).

Classe B (/16) → 65 534 hôtes → **parfait.**

Classe C (/24) → 254 hôtes par réseau → pas suffisant.

Donc : **il faut une classe B.**

En pratique aujourd'hui, on utilise des adresses privées (RFC1918) et pas une vraie adresse publique pour tout un parc.

Explication

Il faut une adresse de classe B, qui permet de couvrir jusqu'à 65 534 hôtes, ce qui est suffisant pour les 12 250 machines. Dans la pratique on utiliserait plutôt un plan d'adressage privé (RFC1918).

Question 4

On lui octroie l'adresse réseau 145.87.0.0. Cela lui convient-il ? Peut-il prévoir un plan d'adressage avec autant de sous-réseaux qu'il y a de réseaux physiques existants ?

Réponse

145.87.0.0 est une **classe B** → OK en taille.

Pour 250 sous-réseaux : il faut sous-netter le /16.

Si on coupe en /24, on a 256 sous-réseaux → parfait.

Chaque /24 donne 254 adresses → suffisant pour un site (~48 postes + 1 serveur).

Donc oui, ça marche.

Mais c'est une adresse **publique**. Normalement, il faut un bloc officiellement attribué. Sinon, on prend du privé (10.x.x.x par exemple).

Explication

L'adresse 145.87.0.0/16 est suffisante pour héberger 12 250 machines. En la découpant en /24, on obtient 256 sous-réseaux de 254 hôtes chacun, ce qui permet d'attribuer un sous-réseau par site (250 au total). En revanche, il s'agit d'une adresse publique : en pratique il vaut mieux utiliser un plan privé RFC1918.

Question 5

Le DSI voudrait mettre en œuvre un serveur Web, accessible depuis l'extérieur de l'entreprise. Proposez une localisation possible et un modèle de sécurité pour ce serveur.

Réponse

Le serveur Web ne doit pas être dans le LAN interne → trop risqué.

On le met dans une **DMZ** (zone démilitarisée).

Devant lui un **pare-feu** + éventuellement un reverse **proxy** / **WAF**.

Derrière des bases de données et applis protégées sur réseau privé.

Objectif : Si le serveur web est piraté, l'attaquant ne peut pas toucher directement le reste du SI.

Explication

Le serveur Web doit être placé dans une DMZ, séparée du réseau interne par un pare-feu. Il peut être protégé par un reverse proxy/WAF qui termine les connexions TLS. Les bases de données et services applicatifs restent sur des sous-réseaux privés inaccessibles depuis l'extérieur. Ce modèle limite l'impact d'une éventuelle compromission.

Question 6

Seuls 3 % des utilisateurs sont effectivement autorisés par la direction à sortir du réseau de l'entreprise et à naviguer sur Internet (toutes applications confondues). Le plan d'adressage précédent est-il utile ? Proposez une solution.

Réponse

3 % de 12 000 = 360 personnes.

On n'a pas besoin de donner une IP publique à tout le monde.

On garde le plan d'adressage interne (/24 par site).

Pour l'accès Internet :

- **proxy + NAT** :seuls les utilisateurs autorisés peuvent sortir.
- **Authentification (AD/LDAP)** :on contrôle qui sort.

Ça évite de gaspiller des adresses et on garde un contrôle fin.

Explication

Le plan d'adressage interne reste utile pour organiser les sites. Mais seuls 360 utilisateurs doivent sortir vers Internet : on met donc en place un proxy central avec authentification et un mécanisme de NAT pour ces flux. Les autres machines restent confinées au réseau interne et ne possèdent pas d'accès direct à Internet.

Exercice 2 : Utilisation de CIDR et du NAT dans l'entreprise

Le responsable du réseau de l'entreprise précédente vous demande de configurer les routeurs, conformément à la solution adoptée.

Question 1

Sachant qu'une adresse de classe B avait été octroyée à l'entreprise, proposez les masques de sous-réseau utilisables sur les différents routeurs de site.

Réponse

Alors, on part d'une adresse de classe B attribuée à l'entreprise. On a besoin de découper en sous-réseaux : d'un côté les LAN des sites (avec les postes et serveurs), de l'autre les liens entre routeurs.

Sur un LAN de site, un masque en /24 est très pratique : 254 adresses utilisables, ça couvre largement les besoins d'un site moyen.

Sur les liens point-à-point entre deux routeurs, inutile de gaspiller des adresses : un /30 suffit car il offre deux adresses utilisables, pile ce qu'il faut.

Mais attention, dès qu'on a un petit sous-réseau qui doit contenir **trois routeurs** (par exemple une zone d'interconnexion locale), le /30 ne suffit plus. Dans ce cas, un /29 (6 adresses utilisables) est préférable.

Explication

/24 pour les LAN, /30 pour les liens simples et /29 quand il y a 3 routeurs ensemble.

Question 2

Combien peut-on installer de machines par sous-réseau, sachant que dans chaque sous-réseau se trouvent 3 routeurs vers d'autres sites ?

Réponse

Alors, on calcule vite : nombre d'hôtes = $2^{(\text{nombre de bits hôte})} - 2$. Ensuite on enlève encore 3 adresses occupées par les routeurs.

Avec un /24 $\rightarrow 254 - 3 = \mathbf{251 \text{ machines possibles}}$.

Avec un /26 $\rightarrow 62 - 3 = \mathbf{59 \text{ machines}}$, ce qui colle parfaitement avec un site d'environ 48 postes.

Avec un /29 $\rightarrow 6 - 3 = \mathbf{3 \text{ machines seulement}}$.

Et avec un /30 $\rightarrow 2 - 3 =$ impossible, car on a besoin d'au moins 3 routeurs.

Explication

Donc, pour un vrai site, on resterait sur du /24 ou du /26, parce que ça laisse suffisamment de place même en enlevant les routeurs.

Question 3

Plutôt que de vous appuyer sur l'adresse de classe B, vous décidez d'utiliser une adresse privée de classe A pour identifier machines et routeurs et d'utiliser le NAT pour convertir les adresses privées en adresses routables. Comment justifiez-vous votre choix auprès du responsable ?

Réponse

Alors là, l'argument est assez simple :

Les adresses publiques sont limitées et doivent être officiellement attribuées. Si on réserve une classe B publique entière juste pour l'interne, c'est du gaspillage.

Avec une **adresse privée de classe A (ex. 10.0.0.0/8)**, on a littéralement des millions d'adresses disponibles pour nos machines et nos routeurs, sans dépendre d'un organisme extérieur.

Ensuite, grâce au **NAT**, on n'expose à l'extérieur qu'un petit nombre d'adresses publiques pour les services nécessaires (par exemple le site web dans la DMZ).

Bonus : ça renforce la sécurité, parce que les adresses internes ne sont pas visibles directement depuis Internet.

Explication

Du coup, pour justifier devant le responsable : **on gagne en souplesse, on évite le gaspillage d'IP publiques et on améliore la sécurité grâce au NAT.**

Question 4

Proposez les masques de sous-réseau dans les différents routeurs (routeurs fédérateurs et routeurs de site) pour les adresses privées.

Réponse

Si on part sur 10.0.0.0/8, on a de la place à revendre. On peut organiser comme suit :

- **Backbone / cœur de réseau** : un /16 qu'on redécoupe en /24 pour les différents routeurs fédérateurs.
- **Sites (250 au total)** : on donne un /24 par site qui est clair, simple et assez d'adresses. Si on veut optimiser encore, on peut descendre en /26 (59 machines dispo après les routeurs), mais /24 reste plus lisible.
- **DMZ et services centraux** : un bloc dédié, par exemple 10.1.0.0/16, qu'on découpe en plusieurs /24 pour les services publics (web, mail, DNS).
- **Liens inter-routeurs** : toujours du /30 (ou /29 si trois routeurs doivent partager le même segment).

Explication

Ça nous donne une hiérarchie logique et propre : backbone, DMZ, sites, liens point-à-point.

Question 5

Combien de machines peut-on identifier dans chaque sous-réseau avec cette nouvelle solution ?

Réponse

Alors ça dépend toujours du masque choisi :

- En /24, on a $254 - 3 = 251$ machines utilisables.

- En /26, ça tombe à **59 machines**, ce qui reste suffisant pour un petit site.
- En /29, seulement **3 machines**, donc ce masque sert uniquement pour de tout petits segments d'interconnexion.

Bref : pour les LAN utilisateurs, /24 ou /26 sont les choix pertinents ; pour les interconnexions, on descend à /30 ou /29

Exercice 3 : Evolution de l'architecture réseau d'une entreprise

Une petite start-up démarre son activité. Elle commence avec 5 stations de travail multimédia, une station de travail bureautique et un serveur.

Question 1

Elle souhaite trouver les solutions les moins onéreuses pour ne pas compromettre sa situation financière, tout en permettant une évolution ultérieure. Quelle architecture de réseau proposez-vous ?

Réponse

Pour les solutions les moins onéreuses pour ne pas compromettre sa situation financière et aussi pour une potentielle évolution nous proposons une topologie en **Étoile**.

Question 2

La société grossit : elle acquiert 10 stations de travail multimédia et 2 stations de travail pour la bureautique. Quelles sont les répercussions de cette extension sur l'architecture du réseau?

Réponse

Il n'a pas de répercussions graves, juste que nous devons ajouter **des Switch, des QoS pour le multimédia et Segmenter le réseau**.

Question 3

La société se développe de plus en plus. Elle a acquis, quelques étages plus haut, d'autres locaux situés au même étage. Elle y installe une cinquantaine de postes de travail et 4 serveurs supplémentaires. Indiquez les nouvelles modifications induites par cette évolution.

Réponse

Les modifications induites par cette évolution sont :

- Isoler les serveurs dans une DMZ.
- Segmenter le réseau en vlan selon les étages.
- Mettre en place des firewall et des ACL entre les zones sensibles DMZ et LAN.

- Pourquoi pas ajouter une SIEM si le voup n'est pas élevé.

Question 4

La société s'étend très rapidement et occupe désormais les six étages de l'immeuble. On vous nomme responsable du réseau de la nouvelle entreprise. Décrivez votre démarche pour tenir compte des nouveaux besoins du réseau.

Réponse

Pour tenir compte des nouveaux besoins du réseau il faut :

- Faire un audit et inventaire de tous les équipements que nous possédons.
- Mettre des pare-feu et des IDS et IPS si possible.
- Réaliser un plan d'adressage selon les étages.
- Un plan de reprise et sauvegarde.

Question 5

L'extension de la société s'est poursuivie à un rythme accéléré. Il y a désormais des bureaux dans d'autres immeubles voisins. Le nombre de machines croît brusquement et passe à 500. Quelles sont les évolutions à envisager ?

Réponse

Nous avons étendu notre réseau jusqu'à 500 machines sur plusieurs immeuble, nous avons comme évolution:

- Un wan pour une interconnexion entre nos immeubles.
- Créer une dmz
- Ajouter des pare-feu au porte de chaque site et un VPN avec une authentification forte.
- Plan d'adressage pour chaque site.

Question 6

Dans cette nouvelle situation, des plaintes émanent d'utilisateurs mécontents : les utilisateurs de bases de données client-serveur se plaignent d'une augmentation insupportable du temps de réponse, pendant que les utilisateurs de stations de travail multimédia fonctionnant sous Unix constatent un ralentissement très désagréable du déplacement du curseur sur leurs écrans. Comment a-t-on abouti à cette situation ?

Réponse

Nous avons abouti à cette situation suite à **la surcharge du serveur, une bande passe saturée et une mauvaise segmentation.**

Question 7

Votre société continue à prospérer. Fort de votre expérience, vous décidez de ne pas attendre que surgissent de nouveaux problèmes pour faire évoluer votre réseau. Proposez une évolution qui garantisse la continuité du service, même en cas de panne de certains équipements.

Réponse

L'évolution que je propose même en cas de panne des équipements est **le PRA(Plan de Reprises des Activités)** à l'intérieur nous aurons des sauvegardes régulière, test de reprise.

Question 8

Parallèlement aux problèmes d'architecture du réseau, vous avez élaboré un plan d'adressage pour identifier machines et sous-réseaux de l'entreprise. Indiquez les principes qui vous ont guidé dans vos choix.

Réponse

Les principes qui m'ont guidé sont :

- Avoir des adresses spécialement pour les serveurs et la DMZ.
- Segmentation par site, par étage, par vlan.
- Mettre à jour régulièrement le plan d'adressage.

Question 9

La société a ouvert des bureaux à Lille, Lyon, Marseille et Toulouse. Indiquez les conséquences de cette extension sur le plan d'adressage que vous avez élaboré précédemment.

Réponse

Les conséquences de ces extensions sont :

- L'allocation des nouveaux blocs pour chaque site d'une ville.
- Centralisation des SIEM et des logs.

Question 10

Dans votre plan d'adressage, Marseille utilise les adresses 10.20.0.0 à 10.23.0.0. Sur ce site, on vous demande de créer des réseaux de différentes tailles : un réseau principal ayant au moins 1 000 adresses, un sous-réseau pour regrouper les 20 serveurs du site, 240 petits sous-réseaux dédiés connectés au même pare-feu, la possibilité d'identifier 60 accès distants et 10 accès externes, un sous-réseau pour l'autocommutateur (PABX) de l'entreprise comptant 30 adresses. Proposez une affectation des différentes adresses de sous-réseau et indiquez les masques correspondants.

Réponse

- **Réseaux principal ayant moins de 1000 adresses.**
 $2^{10} = 1024 - 2 = 1022$ donc nous avons 1022 hôtes disponible
 $32 - 10 = 22 \rightarrow /22$
Nous avons comme plage d'adresse **10.21.0.0/22 $\rightarrow$ 10.21.0.0 - 10.21.3.255**
- **Sous réseau pour 20 serveur**
 $2^5 = 32 - 2 = 30$ Utilisables pour notre serveur.
 $32 - 5 = 27 \rightarrow /27$
Nous avons comme plage **10.21.4.0/27 $\rightarrow$ 10.21.4.0 - 10.21.4.31**
- **240 petits sous réseaux**
Pour notre petit sous réseaux nous allons opté pour /28
 $32 - 28 = 2^4 = 16$
Donc pour nos 240 sous réseaux, nous aurons $240 * 16 =$ **3840 adresse totale**
- **Sous réseaux de l'auto commutateur**
 $2^5 = 32 - 2 = 30$ hôtes disponible
Ce qui nous donnera /27
Plage 10.21.4.32/27 $\rightarrow$ 10.21.4.32 - 10.21.4.63